

발전, 화학 플랜트 등 주요산업에 필수적으로 요구되는  
산업용 알람 경보창 시스템

Universal Alarm Annunciation System

UNIANN

UNIANN-W2310

UNIANN-D2601

ZERA-LCDANN2310

Specifications

E260731-01

제품의 규격은 개선을 위해 변경될 수 있으며 경보 표시 장치의 규격은 협의에 의해 조정될 수 있습니다.

ZERASYST



벽면 설치형 알람 경보창 시스템

UNIANN-W2310



System Specifications

|                 | 항목                  | 규격                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 알람 경보창          | 설치 형식               | 벽면 설치형                                                                                                                     |
|                 | 경보 램프 종류            | LED                                                                                                                        |
|                 | 램프 색상               | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)<br>* LED Lamp 모델에 따라 변경될 수 있습니다.                                           |
|                 | 경보 Nameplate 재질     | Acrylic                                                                                                                    |
| 조작부             | 경보명 표시              | 음각(engraving) 또는 인쇄(printing)                                                                                              |
|                 | 설치 형식               | 콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)                                                                                                       |
| 조작부             | 버튼                  | 4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)                                                                                |
|                 | 경보음                 | 경보발생음, 경보해제음                                                                                                               |
| 운영 환경           | 운영체제                | Microsoft Windows 10, 11                                                                                                   |
|                 | 네트워크                | Ethernet                                                                                                                   |
| 경보처리 규격         | Alarm Log 저장        | 1file/day                                                                                                                  |
|                 | 국제산업표준 규격           | ANSI/ISA S18.1                                                                                                             |
| 경보 데이터 수집       | 경보 처리 시퀀스           | SEQUENCE R-1~2-9                                                                                                           |
|                 | 국제산업표준 Protocol     | IEC 62541 OPC-UA<br>MODBUS TCP                                                                                             |
| 경보 데이터 전송       | 처리 가능 Tag 수         | 65,535tag max.                                                                                                             |
|                 | 수집 속도               | Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정                                                                                    |
| 사이버 보안 (option) | 전송 형식               | FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422                                                                                          |
|                 | 보안 방식               | 물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)                                                                                   |
| 사이버 보안 (option) | Error Recovery      | UNIANN Error Recovery Algorithm                                                                                            |
|                 | 전송 형식 및 Error 발생 확률 | UDP $\leq 8.47 \times 10^{-145}$<br>SERIAL RS-232 $\leq 5.89 \times 10^{-97}$<br>SERIAL RS-422 $\leq 5.89 \times 10^{-97}$ |
| 장애 처리           | 네트워크                | 네트워크 장애 발생 시 자동 재접속                                                                                                        |
|                 | 비정상 종료              | 자동 재실행                                                                                                                     |
| 사용자 정의 설정       | 경보 서버 운영 감시         | 경보 서버 비정상 시 경보음 및 경보 신호 출력(option)                                                                                         |
|                 | Lamp Color          | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)                                                                            |
| 사용자 정의 설정       | 경보 RESET            | 경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원                                                                                                  |
|                 | 경보 Tag 사용자 정의 설정    | 경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description                                                                              |

System Components

Hardware

- Alarm Lamp Panel 벽면 설치형 경보 램프 표시창
- Alarm Lamp Controller 램프 표시 제어기
- Switch Panel 조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

Software

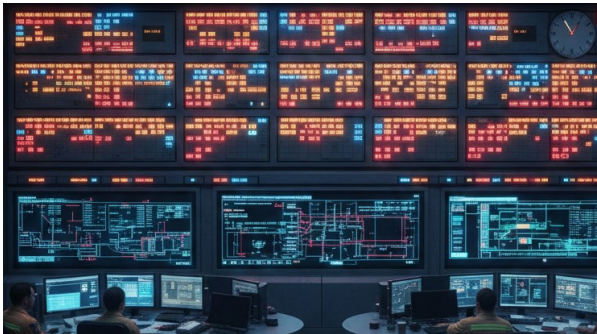
- AlarmDataLink 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- AlarmLampMaster AlarmDataLink로 부터 수신된 경보 신호를 각 경보 Lamp panel에 전송

\* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 Component Specifications를 참조 하십시오.



## Video Wall / 대형 디스플레이 알람 경보창 시스템

# UNIANN-D2601



### System Specifications

| 항목                 |                           | 규격                                              |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 알람 경보창             | 설치 형식                     | 벽면 설치형                                          |
|                    | 경보 표시 방식                  | Video Wall / Large-format Display               |
|                    | 램프 색상                     | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |
| 조작부                | 출력 가능 화면 수                | 18EA max.                                       |
|                    | 설치 형식                     | 콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)                            |
|                    | 버튼                        | 4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)     |
|                    | 경보음                       | 경보발생음, 경보해제음                                    |
|                    | 경보창별 분리 조작                | 가능                                              |
| 운영 환경              | 설치 가능 Panel 수             | 16EA max.                                       |
|                    | 운영체제                      | Microsoft Windows 10, 11                        |
|                    | 네트워크                      | Ethernet                                        |
| 경보처리 규격            | Alarm Log 저장              | 1file/day                                       |
|                    | 국제산업표준 규격                 | ANSI/ISA S18.1                                  |
|                    | 경보 처리 시퀀스                 | SEQUENCE R-1-2-9                                |
| 경보 데이터 수집          | 국제산업표준 Protocol           | IEC 62541 OPC-UA<br>MODBUS TCP                  |
|                    | 처리 가능 Tag 수               | 65,535tag max.                                  |
|                    | 수집 속도                     | Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정         |
| 경보 데이터 전송          | 전송 형식                     | FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422               |
|                    | 보안 방식                     | 물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)        |
|                    | Error Recovery            | UNIANN Error Recovery Algorithm                 |
| 사이버 보안<br>(option) | 전송 형식 및 Error 발생 확률       | UDP                                             |
|                    |                           | $\leq 8.47 \times 10^{-145}$                    |
|                    |                           | SERIAL RS-232                                   |
|                    |                           | $\leq 5.89 \times 10^{-97}$                     |
| 장애 처리              | 네트워크                      | SERIAL RS-422                                   |
|                    | 비정상 종료                    | $\leq 5.89 \times 10^{-97}$                     |
|                    | 경보 서버 운영 감시               | 네트워크 장애 발생 시 자동 재접속                             |
| 사용자 정의 설정          | Lamp Color                | 자동 재실행                                          |
|                    | 경보 RESET                  | 경보 서버 비정상 시 경보음 및 경보 신호 출력(option)              |
|                    | 경보 해제 시 자동/수동 RESET 가능 자원 | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |
|                    | 경보 Tag 사용자 정의 설정          | 경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원                       |
|                    |                           | 경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description   |

### System Components

#### Hardware

- **Large-Format Display** Video wall 포함 대형 경보 표시 장치
- **Switch Panel** 조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

#### Software

- **AlarmDataLink** 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- **AlarmDisplayMaster** AlarmDataLink로 부터 수신된 경보 신호를 각 대형 디스플레이 장치에 전송

\* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 Component Specifications를 참조 하십시오.



콘솔 설치형 알람 경보창 시스템

## ZERA-LCDANN2310



### System Specifications

|                    | 항목                  | 규격                                              |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 알람 경보창             | 설치 형식               | 콘솔 데스크 설치형                                      |
|                    | 경보 표시 방식            | Wide LCD                                        |
|                    | 화면 크기               | 19.1inch 1920x360pixel (설치 환경과 고객 요구사항에 따라 변경)  |
|                    | 경보 색상               | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |
|                    | 경보 램프 배열            | 12(H) x 4(V) default (사용자 정의 가능)                |
| 조작부                | 설치 형식               | 콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)                            |
|                    | 버튼                  | 4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)     |
|                    | 경보음                 | 경보발생음, 경보해제음                                    |
|                    | 경보음 출력 방식           | mp3                                             |
| 운영 환경              | 운영체제                | Microsoft Windows 10, 11                        |
|                    | 네트워크                | Ethernet                                        |
|                    | Alarm Log 저장        | 1file/day                                       |
| 경보처리 규격            | 국제산업표준 규격           | ANSI/ISA S18.1                                  |
|                    | 경보 처리 시퀀스           | SEQUENCE R-1-2-9                                |
|                    | 경보 발생/해제 동시 발생 시    | 경보발생음과 해제를 동시 처리 or                             |
|                    | 경보음 우선 처리           | 경보발생음 우선(경보해제를 무음)                              |
| 경보 데이터 수집          | 국제산업표준 Protocol     | IEC 62541 OPC-UA<br>MODBUS TCP                  |
|                    | 처리 가능 Tag 수         | 65,535tag max.                                  |
|                    | 수집 속도               | Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정         |
| 경보 데이터 전송          | 전송 형식               | FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422               |
|                    | 보안 방식               | 물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)        |
| 사이버 보안<br>(option) | Error Recovery      | UNIANN Error Recovery Algorithm                 |
|                    | 전송 형식 및 Error 발생 확률 | UDP $\leq 8.47 \times 10^{-145}$                |
|                    |                     | SERIAL RS-232 $\leq 5.89 \times 10^{-97}$       |
|                    |                     | SERIAL RS-422 $\leq 5.89 \times 10^{-97}$       |
| 장애 처리              | 네트워크                | 네트워크 장애 발생 시 자동 재접속                             |
|                    | 비정상 종료              | 자동 재실행                                          |
| 사용자 정의 설정          | Lamp Color          | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |
|                    | 경보 RESET            | 경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원                       |
|                    | 경보 Tag 사용자 정의 설정    | 경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description   |

### System Components

#### Hardware

- Alarm LCD Panel 콘솔 데스크 설치형 알람 경보창  
조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

#### Software

- AlarmDataLink 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- AlarmLCDServer AlarmDataLink로부터 수신된 경보 신호를 각 경보 Lamp panel에 전송
- AlarmLCDClient Alarm LCD Panel에 설치

\* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 Component Specifications를 참조 하십시오.



# Hardware Component Specifications



## ■ Alarm Lamp Panel

\* 경보 램프 및 Panel의 규격은 설치 환경과 고객 요구사항을 반영하여 최적 사양으로 적용됩니다.

## ■ Alarm Lamp Controller

Alarm Lamp Controller(XBM-DN32H2) 52개 경보 이하 처리용

| 항목    | 규격                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 경보 처리 | 경보 Lamp 점멸 시간 간격                                           |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)                      |
|       | 경보 해제 Lamp 점멸 시간 간격                                        |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)                       |
|       | 자동 RESET                                                   |
| 경보음   | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET) |
|       | 경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch)                          |
|       | 경보음 우선 처리                                                  |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)  |
|       | 경보음 우선 처리                                                  |
| 통신    | Network                                                    |
|       | Closed Network(Server)                                     |
|       | Protocol                                                   |
|       | MODBUS TCP                                                 |
| 신호 입력 | 연결 확인                                                      |
|       | AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크                 |
|       | 수신 타임아웃                                                    |
| 신호 출력 | 15sec                                                      |
|       | 조작 버튼                                                      |
|       | 4 (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)                      |
|       | 경보 램프                                                      |
|       | 최대 52개 (Dry Contact)                                       |
| 신호 출력 | 경보음                                                        |
|       | 2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)                       |
|       | AlarmLampMaster Workstation 점검 경고                          |
| 신호 출력 | 2점점                                                        |
|       | - 연속 신호: 이상 인식 1분 후 ON                                     |
|       | - 점멸 신호: 이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복                            |

Alarm Lamp Controller(XBI-CPUE) 53개 이상 경보 처리용

| 항목    | 규격                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 경보 처리 | 경보 Lamp 점멸 시간 간격                                           |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 700ms)                      |
|       | 경보 해제 Lamp 점멸 시간 간격                                        |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (기본값: 2sec)                       |
|       | 자동 RESET                                                   |
| 경보음   | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보가 해제된 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET) |
|       | 경보발생음, 경보해제음 지원 (Dry Contact 2ch)                          |
|       | 경보음 우선 처리                                                  |
|       | AlarmLampMaster에서 사용자 설정 (경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)  |
|       | 경보음 우선 처리                                                  |
| 통신    | Network                                                    |
|       | Closed Network(Server)                                     |
|       | Protocol                                                   |
|       | MODBUS TCP                                                 |
| 신호 입력 | 연결 확인                                                      |
|       | AlarmLampMaster로 부터 1초 간격의 Heartbeat 수신 체크                 |
|       | 수신 타임아웃                                                    |
| 신호 출력 | 15sec                                                      |
|       | 조작 버튼                                                      |
|       | 4 (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)                      |
|       | 경보 램프                                                      |
|       | 최대 1,536개 (Dry Contact)                                    |
| 신호 출력 | 경보음                                                        |
|       | 2 Dry Contact (경보발생음 1EA, 경보해제음 1EA)                       |
|       | AlarmLampMaster Workstation 점검 경고                          |
| 신호 출력 | 2점점                                                        |
|       | - 연속 신호: 이상 인식 1분 후 ON                                     |
|       | - 점멸 신호: 이상 인식 1분 후 3초 간격 점멸 반복                            |

## ■ Switch Panel

| 항목 | 규격                                    |
|----|---------------------------------------|
| 입력 | 조작 버튼                                 |
| 출력 | 4 (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST) |
| 출력 | 경보음                                   |
| 출력 | 2 (경보발생음, 경보해제음)                      |



## Hardware Component Specifications



### Alarm LCD Panel

#### Hardware Specifications

| 항목                  | 규격                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Processor           | Intel Celeron N3350 1.1GHz Dual Core                |
| System Memory       | DDR3L 1866Mhz 4GB                                   |
| Storage             | mSATA 127GB                                         |
| Display             | 19.1" TFT LCD 1920x360pixel, 476.64(H) x 89.37(V)mm |
| Brightness          | 300cd                                               |
| Contrast Ratio      | 1200:1                                              |
| Rear I/O            | Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45                      |
| Operation Switch    | 4 Push button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)   |
| Power               | AC 220V 6.5A                                        |
| Dimensions          | 650mm(W) x 140mm(H) x 200mm(D)                      |
| Panel Cutout Size   | 622mm(W) x 117(H)                                   |
| Weight              | 8kg, weight of total package                        |
| Chassis Material    | Steel                                               |
| Painting            | Powder painting                                     |
| Operating Temp.     | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)                             |
| Operating Humidity  | 40 °C @ 95% RH Non-Condensing                       |
| Storage Temperature | Storage temperature: -40~85°C                       |
| Storage Humidity    | Relative humidity: 95% @ 60°C                       |

#### Alarm Processing Specifications

| 항목                       | 규격                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Sequence                 | ANSI/ISA Standard Alarm Sequence R-1-2-9        |
| Alarm Lamp Display Array | 12 x 4(default), Settings Change Supported      |
| Color                    | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |
| Alarm Sound              | Alarm / Alarm Clear(2 type), Change supported   |
| Sound Source format      | mp3 file type                                   |

\* 규격은 부품 수급, 설치 환경, 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 경보 램프 및 Panel의 규격은 설치 환경과 고객 요구사항을 반영하여 최적 사양으로 적용됩니다.

### Workstation

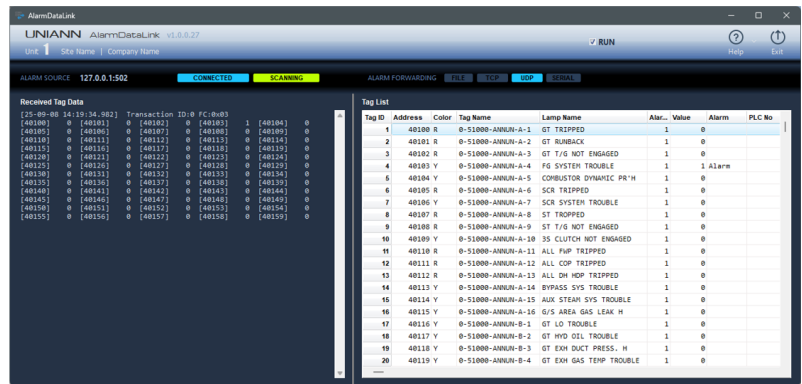
#### Specifications



| 항목                 | AlarmDataLink용 |            | AlarmLampMaster/<br>AlarmDisplayMaster용 |            | AlarmLCDServer용 |            |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|------------|
|                    | 최소 사양          | 권장 사양      | 최소 사양                                   | 권장 사양      | 최소 사양           | 권장 사양      |
| CPU                | Intel Celeron  | Intel i3   | Intel i3                                | Intel i7   | Intel i3        | Intel i7   |
| RAM                | 2GB            | 2GB        | 4GB                                     | 8GB        | 4GB             | 8GB        |
| Storage            | 8GB            | 8GB        | 32GB                                    | 128GB      | 32GB            | 128GB      |
| Ethernet Speed     | 10Mbps         | 100Mbps    | 10Mbps                                  | 1000Mbps   | 10Mbps          | 1000Mbps   |
| RJ45 Port          | 2              | 2          | 1                                       | 1          | 1               | 1          |
| USB                | 2              | 2          | 2                                       | 4          | 2               | 4          |
| Display Port       | HDMI/DVI       | HDMI/DVI   | HDMI/DVI                                | HDMI/DVI   | HDMI/DVI        | HDMI/DVI   |
| Display Resolution | 1280x1024      | 1920x1024  | 1920x1024                               | 1920x1024  | 1680x1024       | 1920x1024  |
| Operating System   | Windows 10     | Windows 11 | Windows 10                              | Windows 11 | Windows 10      | Windows 11 |



# Software Component Specifications



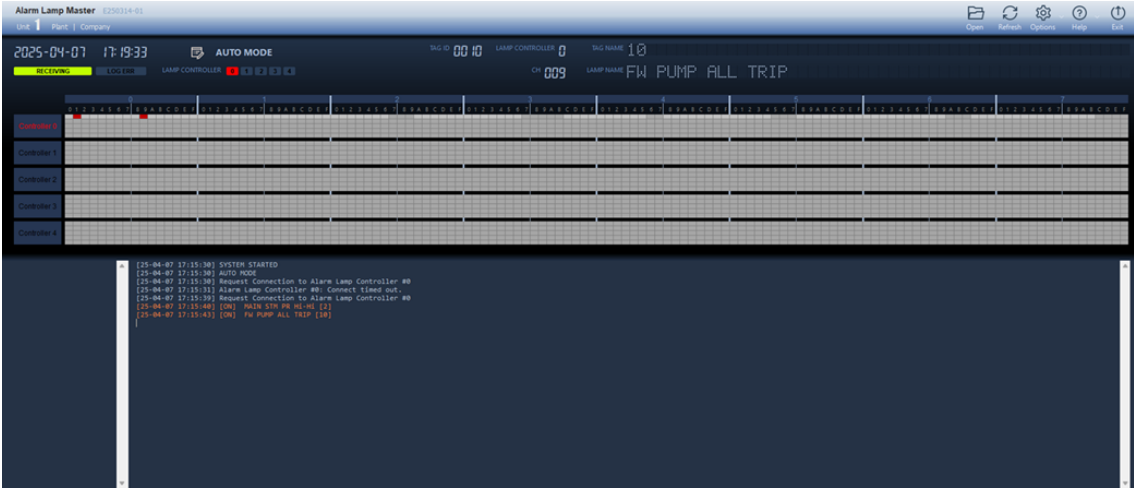
## AlarmDataLink Specifications

| 항목           |                 |                              | 규격                                                                        |
|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 실행 환경        | 운영 체제           |                              | Microsoft Windows 10, 11                                                  |
|              | 다중 실행           |                              | 차단                                                                        |
|              | 경보 Sequence     |                              | ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9                                           |
|              | Log (화면)        | Alarm Source<br>Alarm Output | 1,000line<br>1,000line                                                    |
| 경보 Tag 설정    | Format          |                              | csv format 파일 (ANSI/UTF-8)                                                |
|              | Tag Name        |                              | 200byte max.                                                              |
|              | Lamp Name       |                              | 50byte max.                                                               |
|              | Lamp Color      |                              | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)                           |
| 경보 데이터 수집    | 네트워크            |                              | Ethernet                                                                  |
|              | Protocol        |                              | MODBUS TCP                                                                |
|              | Alarm Source 접속 |                              | 실행 시 자동 접속 및 자동 재접속                                                       |
|              | 자동 재접속 시도 주기    |                              | 10sec                                                                     |
|              | 수집 가능 Tag 수     |                              | 65,535tag max.                                                            |
|              | 회당 요청 데이터 수     |                              | 125개/회 max.                                                               |
|              | 수집 속도           |                              | Alarm Source의 성능에 따라 설정                                                   |
|              | 전송 방식           |                              | FILE, TCP, UDP, SERIAL (복수 선택 가능)                                         |
| 경보 데이터 출력 전송 | 전송 속도           |                              | 경보 데이터 수집 속도에 종속                                                          |
|              | FILE            | 형식                           | Text File                                                                 |
|              |                 | 파일 설정                        | Path + File name 사용자 설정                                                   |
|              | TCP             | 연결 관계                        | AlarmDataLink(Server) ↔ (Client) 데이터 수신측                                  |
|              |                 | Protocol                     | UNIANN TCP Protocol                                                       |
|              |                 | 최대 접속                        | 5client                                                                   |
|              | UDP             | 연결 관계                        | AlarmDataLink(Client) → (Server) 데이터 수신측                                  |
|              |                 | Cable                        | UNIANN UDP Unidirectional Cable                                           |
|              |                 | Protocol                     | UNIANN Protocol                                                           |
|              |                 | Error Recovery               | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|              |                 | Error 발생 확률                  | ≤ 8.47 × 10 <sup>-145</sup>                                               |
|              |                 | 전송속도                         | 10 / 100 / 1000Mbps                                                       |
|              | SERIAL          | 거리                           | 1m 이내 권장                                                                  |
|              |                 | 접속 수                         | 최대 2대 (데이터 수신측)                                                           |
|              |                 | 연결 관계                        | AlarmDataLink(Master) → (Slave) 데이터 수신측                                   |
|              |                 | Cable                        | UNIANN RS232 Unidirectional Cable or<br>UNIANN RS422 Unidirectional Cable |
|              |                 | Protocol                     | UNIANN Protocol                                                           |
|              |                 | COM Port                     | 사용자 설정                                                                    |
|              |                 | Baudrate                     | 300 ~ 115200bps                                                           |
|              |                 | Data-Parity-Stop bit         | 8-N-1                                                                     |
|              | 물리적 단방향 통신      | Error Recovery               | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|              |                 | Error 발생 확률                  | ≤ 5.89 × 10 <sup>-97</sup>                                                |
|              |                 | 거리                           | RS232: 15m / RS422: 1.2km                                                 |
|              |                 | 접속 수                         | 최대 32대(데이터 수신측)                                                           |





# Software Component Specifications



## AlarmLampMaster Specifications

| 항목           |                      | 규격                                                |                                                                           |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 실행 환경        | 운영 체제                | Microsoft Windows 10, 11                          |                                                                           |
|              | 다중 실행                | 차단                                                |                                                                           |
|              | 경보 Sequence          | ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9                   |                                                                           |
|              | Lamp Color           | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)   |                                                                           |
|              | 경보 Tag명 길이           | 64byte max.                                       |                                                                           |
|              | 경보 램프명 길이            | 50byte max.                                       |                                                                           |
|              | Alarm Log 저장         | 1file/day                                         |                                                                           |
| 경보 Tag 설정    | Alarm Log 저장 여부 설정   | 사용자 정의 설정                                         |                                                                           |
|              | Format               | csv format 파일 (ANSI/UTF-8)                        |                                                                           |
|              | Tag Name             | 200byte max.                                      |                                                                           |
|              | Lamp Name            | 50byte max.                                       |                                                                           |
| 경보 데이터 수집    | Lamp Color           | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)   |                                                                           |
|              | 데이터 수집               | 수집 방식                                             | FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)                                               |
|              |                      | 수집 속도                                             | 수신 속도에 종속                                                                 |
|              | FILE                 | 형식                                                | Text File                                                                 |
|              |                      | 파일 설정                                             | Path + File name 사용자 설정                                                   |
|              | TCP                  | 주기                                                | 사용자 정의 설정                                                                 |
|              |                      | 연결 관계                                             | AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster                           |
|              |                      | Protocol                                          | UNIANN TCP Protocol                                                       |
|              | UDP                  | 자동 재접속 시도 주기                                      | 20sec                                                                     |
|              |                      | 연결 관계                                             | AlarmDataLink(Client) → (Server) 데이터 수신속                                  |
|              |                      | Cable                                             | UNIANN UDP Unidirectional Cable                                           |
|              |                      | Protocol                                          | UNIANN UDP Protocol                                                       |
|              |                      | Error Recovery                                    | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|              |                      | Error 발생 확률                                       | ≤ 8.47 × 10 <sup>-145</sup>                                               |
|              | SERIAL               | 전송속도                                              | 10 / 100 / 1000Mbps                                                       |
|              |                      | 거리                                                | 1m 이내 권장                                                                  |
|              |                      | 연결 관계                                             | AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster                            |
|              |                      | Cable                                             | UNIANN RS232 Unidirectional Cable or<br>UNIANN RS422 Unidirectional Cable |
|              |                      | Protocol                                          | UNIANN Serial Protocol                                                    |
| COM Port     |                      | 사용자 설정                                            |                                                                           |
| 물리적 단방향 통신   | Baudrate             | 300 ~ 115200bps                                   |                                                                           |
|              | Data-Parity-Stop bit | 8-N-1                                             |                                                                           |
|              | Error Recovery       | UNIANN Error Recovery Algorithm                   |                                                                           |
|              | Error 발생 확률          | ≤ 5.89 × 10 <sup>-97</sup>                        |                                                                           |
|              | 거리                   | RS232: 15m / RS422: 1.2km                         |                                                                           |
|              | 연결 관계                | AlarmLampMaster(Client) → (Server)Lamp Controller |                                                                           |
| 경보 데이터 출력 전송 | 통신                   | Network                                           | Closed Ethernet Network                                                   |
|              |                      | Protocol                                          | MODBUS TCP                                                                |
|              |                      | Heartbeat Signal                                  | AlarmLampMaster → Lamp Controller (30sec Interval)                        |
|              |                      | 자동 재접속                                            | 통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속                                                 |
|              | Lamp Controller      | 자동 재접속 시도 주기                                      | 10sec                                                                     |
|              |                      | 연결 Controller 수                                   | 5대 max.                                                                   |
|              |                      | Controller 당 램프 수                                 | 640개 max. (AlarmLampMaster 제한치)                                           |
|              |                      | 경보를 우선 처리                                         | 지원 (사용자 설정)<br>(경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보를 우선 처리)                           |
|              | 경보 Lamp              | 최대 경보 Lamp 수                                      | 3,200개 (640개 × 5controller)                                               |
|              |                      | 경보 Lamp 점멸 시간 간격                                  | 사용자 설정 (기본값: 7 × 100ms)                                                   |
|              |                      | 경보 해제 Lamp 점멸 시간 간격                               | 사용자 설정 (기본값: 20 × 100ms)                                                  |
|              |                      | 자동 RESET                                          | 지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수)<br>(경보 해제 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)               |





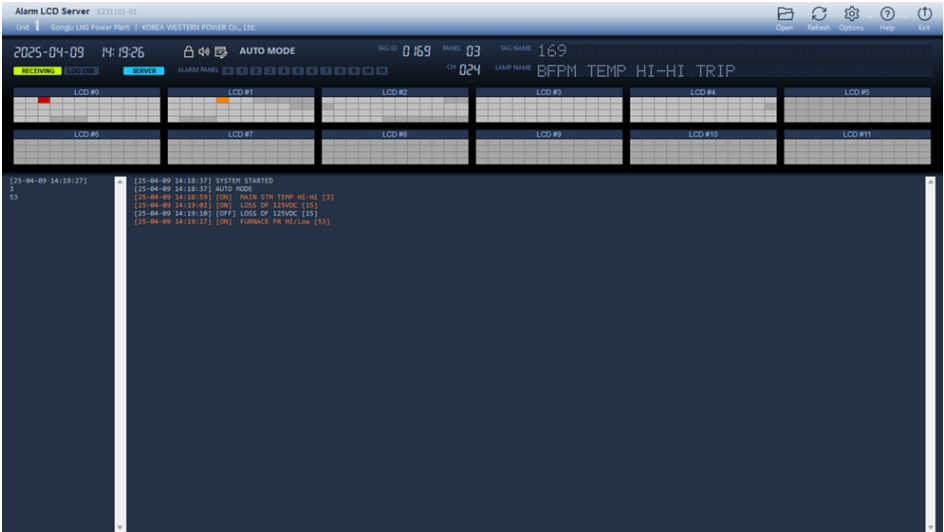
Software  
Component Specifications

■ AlarmDisplayMaster Specifications

| 항목        |                      | 규격                                              |                                                                           |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 실행 환경     | 운영 체제                | Microsoft Windows 10, 11                        |                                                                           |
|           | 다중 실행                | 차단                                              |                                                                           |
|           | 경보 Sequence          | ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1~2-9                 |                                                                           |
|           | Lamp Color           | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |                                                                           |
|           | 경보 Tag명 길이           | 64byte max.                                     |                                                                           |
|           | 경보 램프명 길이            | 50byte max.                                     |                                                                           |
|           | Alarm Log 저장         | 1file/day                                       |                                                                           |
| 경보 Tag 설정 | Alarm Log 저장 여부 설정   | 사용자 정의 설정                                       |                                                                           |
|           | Format               | csv format 파일 (ANSI/UTF-8)                      |                                                                           |
|           | Tag Name             | 200byte max.                                    |                                                                           |
|           | Lamp Name            | 50byte max.                                     |                                                                           |
|           | Lamp Color           | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) |                                                                           |
| 경보 데이터 수집 | 데이터 수집               | 수집 방식                                           | FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)                                               |
|           |                      | 수집 속도                                           | 수신 속도에 종속                                                                 |
|           | FILE                 | 형식                                              | Text File                                                                 |
|           |                      | 파일 설정                                           | Path + File name 사용자 설정                                                   |
|           |                      | 주기                                              | 사용자 정의 설정                                                                 |
|           | TCP                  | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster                           |
|           |                      | Protocol                                        | UNIANN TCP Protocol                                                       |
|           |                      | 자동 재접속 시도 주기                                    | 20sec                                                                     |
|           | UDP<br>물리적 단방향 통신    | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Client) → (Server) 데이터 수신측                                  |
|           |                      | Cable                                           | UNIANN UDP Unidirectional Cable                                           |
|           |                      | Protocol                                        | UNIANN UDP Protocol                                                       |
|           |                      | Error Recovery                                  | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|           |                      | Error 발생 확률                                     | ≤ 8.47 × 10 <sup>-145</sup>                                               |
|           |                      | 전송속도                                            | 10 / 100 / 1000Mbps                                                       |
|           |                      | 거리                                              | 1m 이내 권장                                                                  |
|           |                      | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster                            |
|           |                      | Cable                                           | UNIANN RS232 Unidirectional Cable or<br>UNIANN RS422 Unidirectional Cable |
|           |                      | Protocol                                        | UNIANN Serial Protocol                                                    |
|           | SERIAL<br>물리적 단방향 통신 | COM Port                                        | 사용자 설정                                                                    |
|           |                      | Baudrate                                        | 300 ~ 115200bps                                                           |
|           |                      | Data~Parity~Stop bit                            | 8~N~1                                                                     |
|           |                      | Error Recovery                                  | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|           |                      | Error 발생 확률                                     | ≤ 5.89 × 10 <sup>-97</sup>                                                |
|           |                      | 거리                                              | RS232: 15m / RS422: 1.2km                                                 |



# Software Component Specifications



## AlarmLCDServer Specifications

| 항목                   |                    |                                                 | 규격                                                                        |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 실행 환경                | 운영 체제              |                                                 | Microsoft Windows 10, 11                                                  |
|                      | 다중 실행              |                                                 | 차단                                                                        |
|                      | 경보 Sequence        |                                                 | ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9                                           |
|                      | Lamp Color         |                                                 | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)                           |
|                      | 경보 Tag명 길이         |                                                 | 64byte max.                                                               |
|                      | 경보 램프명 길이          |                                                 | 50byte max.                                                               |
|                      | Alarm Log 저장       |                                                 | 1file/day                                                                 |
| 경보 Tag 설정            | Alarm Log 저장 여부 설정 |                                                 | 사용자 정의 설정                                                                 |
|                      | Format             |                                                 | csv format 파일 (ANSI/UTF-8)                                                |
|                      | Tag Name           |                                                 | 200byte max.                                                              |
|                      | Lamp Name          |                                                 | 50byte max.                                                               |
|                      | Lamp Color         |                                                 | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)                           |
| 경보 데이터 수집            | 데이터 수집             | 수집 방식                                           | FILE, TCP, UDP, SERIAL (택1)                                               |
|                      |                    | 수집 속도                                           | 수신 속도에 종속                                                                 |
|                      | FILE               | 형식                                              | Text File                                                                 |
|                      |                    | 파일 설정                                           | Path + File name 사용자 설정                                                   |
|                      | TCP                | 주기                                              | 사용자 정의 설정                                                                 |
|                      |                    | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Server) ↔ (Client)AlarmLampMaster                           |
|                      | UDP                | Protocol                                        | UNIANN TCP Protocol                                                       |
|                      |                    | 자동 재접속 시도 주기                                    | 20sec                                                                     |
|                      | 물리적 단방향 통신         | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Client) → (Server) 데이터 수신측                                  |
|                      |                    | Cable                                           | UNIANN UDP Unidirectional Cable                                           |
|                      |                    | Protocol                                        | UNIANN UDP Protocol                                                       |
|                      |                    | Error Recovery                                  | UNIANN Error Recovery Algorithm                                           |
|                      |                    | Error 발생 확률                                     | ≤ 8.47 × 10 <sup>-145</sup>                                               |
|                      |                    | 전송속도                                            | 10 / 100 / 1000Mbps                                                       |
|                      | 물리적 단방향 통신         | 거리                                              | 1m 이내 권장                                                                  |
|                      |                    | 연결 관계                                           | AlarmDataLink(Master) → (Slave)AlarmLampMaster                            |
|                      |                    | Cable                                           | UNIANN RS232 Unidirectional Cable or<br>UNIANN RS422 Unidirectional Cable |
|                      |                    | Protocol                                        | UNIANN Serial Protocol                                                    |
|                      |                    | COM Port                                        | 사용자 설정                                                                    |
|                      |                    | Baudrate                                        | 300 ~ 115200bps                                                           |
| Data-Parity-Stop bit |                    | 8-N-1                                           |                                                                           |
| Error Recovery       |                    | UNIANN Error Recovery Algorithm                 |                                                                           |
| Error 발생 확률          |                    | ≤ 5.89 × 10 <sup>-97</sup>                      |                                                                           |
| 거리                   |                    | RS232: 15m / RS422: 1.2km                       |                                                                           |
| 연결 관계                |                    | AlarmLCDServer(Server) ← (Client)AlarmLCDClient |                                                                           |
| 통신                   |                    | Network                                         | Closed Ethernet Network                                                   |
|                      |                    | Protocol                                        | MODBUS TCP                                                                |
| 경보 데이터 출력 전송         |                    | 경보창                                             | 자동 재접속                                                                    |
|                      | 자동 재접속 시도 주기       |                                                 | 10sec                                                                     |
|                      | 최대 경보 램프 수         |                                                 | 1,200개                                                                    |
|                      | 최대 연결 LCD 경보창 수    |                                                 | 12대                                                                       |
|                      | 경보창                | 최대 경보 램프 수/경보창                                  | 100개 (AlarmLCDServer 기본 제한치)                                              |
|                      |                    | 경보 Lamp 점멸 시간 간격                                | 사용자 설정 (기본값: 7 × 100ms)                                                   |
|                      |                    | 경보 해제 Lamp 점멸 시간 간격                             | 사용자 설정 (기본값: 20 × 100ms)                                                  |
|                      |                    | 자동 RESET                                        | 지원 (사용자 설정, 해제 램프 점멸 횟수)                                                  |
|                      |                    | 경보 해제 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET                   | (경보 해제 후 설정한 시간이 경과하면 자동 RESET)                                           |
|                      |                    | 경보음 우선 처리                                       | 지원 (사용자 설정)<br>(경보발생음과 경보해제음 동시 발생 시 경보음 우선 처리)                           |



# Software Component Specifications

|                        |                         |                           |                          |                                  |                             |                              |                          |                              |                       |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| MASTER<br>FUEL<br>TRIP | MAIN STM<br>PR<br>HI-HI | MAIN STM<br>TEMP<br>HI-HI | SUSTAIN<br>TEMP<br>HI-HI | WATER WALL TUBE<br>TEMP<br>HI-HI | SEPARATOR<br>LVL<br>HI      | ECO<br>INLET FLOW<br>Low-Low | FURNACE<br>PR<br>HI-HI   | FURNACE<br>PR<br>Low-Low     | FW PUMP<br>ALL TRIP   | ALL<br>FDR & OIL<br>OFF | FDF<br>ALL TRIP       |
| CIDF<br>ALL TRIP       | OPERATOR<br>PB          | LOSS<br>OF<br>125VDC      | CPU<br>FAIL              | BH<br>PROTECTION                 | FLUE GAS<br>PATH<br>BLOCKED | TOTAL<br>AIR FLOW<br>Low-Low | FURNACE<br>PR<br>HI(Sec) | UNIT<br>PLAYST<br>Yellow     | LOSS<br>OF<br>FUEL    | BLE<br>RUNBACK          | GAH<br>A<br>TRIP      |
| GAH<br>B<br>TRIP       | FDF<br>A<br>TRIP        | FDF<br>B<br>TRIP          | CIDF<br>A<br>TRIP        | CIDF<br>B<br>TRIP                | PAF<br>A<br>TRIP            | PAF<br>B<br>TRIP             | HOT PA/FURN<br>DP<br>Low | HOT PA/FURN<br>DP<br>Low-Low | PULV<br>A<br>TRIP     | PULV<br>B<br>TRIP       | PULV<br>C<br>TRIP     |
| PULV<br>D<br>TRIP      | PULV<br>E<br>TRIP       | PULV<br>F<br>TRIP         |                          |                                  |                             | COAL FDR<br>A<br>TRIP        | COAL FDR<br>B<br>TRIP    | COAL FDR<br>C<br>TRIP        | COAL FDR<br>D<br>TRIP | COAL FDR<br>E<br>TRIP   | COAL FDR<br>F<br>TRIP |

## AlarmLCDClient Specifications

|            | 항목                        | 규격                                                 |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 실행 환경      | 운영 체제                     | Microsoft Windows 10, 11                           |
|            | 다중 실행                     | 차단                                                 |
| 경보 데이터 수집  | 경보 Sequence               | ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9                    |
|            | 데이터 수집                    | AlarmLCDServer부터 자동 수신                             |
|            | 연결 관계                     | AlarmLCDClient(Client) → (Server)AlarmLCDServer    |
|            | Network Protocol          | Closed Ethernet Network<br>UNIANN Protocol         |
|            | 자동 재접속                    | 통신 선로 문제 등 접속 해제 시 자동 재접속                          |
| 경보 Lamp 동작 | 자동 재접속 체크 주기              | 10sec                                              |
|            | 경보 Lamp 점멸 시간 간격          | 700ms                                              |
|            | 경보 해제 Lamp 점멸 시간 간격       | 2sec                                               |
|            | 자동 RESET                  | 불가                                                 |
|            | 경보 Lamp 수                 | 가로 x 세로 (AlarmLCDServer.ini 사용자 설정)<br>12 x 4(기본값) |
| 경보 Lamp 출력 | Lamp Color                | 6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)    |
|            | 경보발생음                     | MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)                              |
|            | 경보해제음                     | MP3 음원 방식 (사용자 변경 가능)                              |
|            | 경보발생/해제 동시 발생 시 경보음 우선 처리 | 경보발생음과 해제음 동시 처리 or<br>경보발생음 우선(경보해제음 무음)          |
| 조작 버튼 입력   | 조작 버튼                     | 4button(SILENCE / ACKNOWLEDGE / RESET / TEST)      |



# ZERASYS

[www.zerasys.com](http://www.zerasys.com)